Лекция 14. Коллаборативные робототехнические системы

Коботы: стандарты безопасности, режимы коллаборации, податливое управление, работа в распределённой ячейке

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Что такое кобот и чем он отличается от промышленного робота
2. Экономика и ограничения коллаборативных ячеек
3. Нормативная база: какие стандарты ISO что регулируют
4. Порядок оценки риска коллаборативной ячейки
5. Четыре режима совместной работы человека и робота
6. Биомеханические пределы и расчёт допустимой скорости
7. Конструкция и датчики коботов
8. Податливое управление и реакция на столкновение
9. Платформы коботов и обучение демонстрацией
10. Человек и робот: распределение задач, эргономика, прогноз действий
11. Коботы в распределённой ячейке и совместная манипуляция

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Коллаборативная ячейка — это та же распределённая система, только с человеком внутри; освежим нужные идеи.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Мультиагентная система (лекция 2)	Группа автономных агентов, у каждого свои цели и свои знания	Человек в ячейке — агент, которого нельзя запрограммировать
Централизованная и децентрализованная архитектура (лекция 3)	Либо один диспетчер решает за всех, либо роботы договариваются сами	Координация коботов, тележек и станков в одной ячейке
ROS 2 (лекция 3)	Программный каркас, через который узлы роботов обмениваются сообщениями	Один из способов децентрализованно связать коботы ячейки
Задержки и потери сообщений (лекция 3)	Сообщение по сети приходит с опозданием или теряется	Два кобота несут одну деталь и делят усилие по сети
Распределение задач между роботами (лекция 10)	Каждую задачу назначают тому, кто выполнит её с наименьшими затратами	Операции делят между человеком и коботом по их сильным сторонам
Гибридный автомат и супервизор (лекция 13)	Набор дискретных режимов со своей динамикой и переходами по условиям	Супервизор ячейки переключает режимы: полная скорость, снижение, останов

Сокращения и термины лекции

Все сокращения, которые встретятся на слайдах сегодня, собраны в трёх таблицах.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
Кобот	Collaborative robot — коллаборативный робот	Робот, спроектированный для работы рядом с человеком без ограждений
ISO	International Organization for Standardization	Международная организация по стандартизации, автор стандартов безопасности
ISO/TS	ISO Technical Specification — техническая спецификация ISO	Документ ISO, который дополняет стандарт и уточняет его нормы
ГОСТ Р	Национальный стандарт Российской Федерации	Российский стандарт; серия ГОСТ Р 60 повторяет требования ISO 10218
PL	Performance Level — уровень эффективности	Надёжность функции безопасности; обозначается буквой, например PL d
SRMS	Safety-Rated Monitored Stop — контролируемый останов	Робот стоит, пока человек в зоне, и сам продолжает работу, когда тот ушёл
HG	Hand Guiding — ручное ведение	Человек перемещает робота рукой, держась за манипулятор или рукоятку

Сокращения и термины лекции (продолжение)

Вторая таблица — оставшиеся режимы работы и обозначения из формул лекции.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
SSM	Speed and Separation Monitoring — контроль скорости и дистанции	Робот замедляется и останавливается, не допуская сближения с человеком
PFL	Power and Force Limiting — ограничение мощности и усилия	Контакт с человеком допустим, но его сила не выше биомеханического предела
S_p	Защитное разделительное расстояние (protective separation distance)	Дистанция, ближе которой робот в режиме SSM не подпускает человека
F_max, v_rel,max	Предельная сила; допустимая относительная скорость	Предел силы для части тела и скорость удара, при которой он не превышен
μ, m_R, m_H	Приведённая масса; эффективные массы робота и части тела	Какая масса на самом деле участвует в ударе робота о человека
M, D, K	Матрицы виртуальной инерции, демпфирования и жёсткости	Параметры, задающие, насколько робот мягок или жёсток при касании
τ_ext	Оценка внешнего момента (от англ. external — внешний)	Момент в суставах, вызванный внешней силой, например касанием человека

Сокращения и термины лекции (окончание)

Третья таблица — названия коботов и программных средств из второй части лекции.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
UR, KUKA LBR iiwa	Universal Robots; Leichtbauroboter (нем. «лёгкий робот») фирмы KUKA	Две платформы, с которых началось современное поколение коботов
ABB YuMi (IRB 14000), FANUC CR/CRX	Серии коботов компаний ABB и FANUC	YuMi — двурукий кобот для электроники; CR — коботы на базе промышленных
PULSE	Серия коботов компании Rozum Robotics (Беларусь)	Лёгкие шестиосевые коботы с открытым программным интерфейсом
API	Application Programming Interface — программный интерфейс	Набор команд, через которые внешняя программа управляет роботом
ROS 2	Robot Operating System 2 — операционная система для роботов	Программный каркас, через который узлы роботов обмениваются сообщениями
MES	Manufacturing Execution System — система управления производством	Цеховая программа, которая планирует и отслеживает выполнение заказов
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture	Промышленный протокол обмена данными между станками, роботами и программами

Часть 1. Кобот и его безопасность

От определения коллаборативного применения — к стандартам, режимам работы и количественному расчёту допустимых скоростей.

“

Коллаборативным бывает не робот, а применение: безопасность подтверждает оценка риска конкретной ячейки с её захватом, деталью и траекторией.

Главный тезис лекции

1 Коллаборативный робот (кобот)

Начнём с определений: что называют коботом и почему стандарт говорит о состоянии системы, а не об изделии.

– **Кобот** (коллаборативный робот) работает рядом с человеком и взаимодействует с ним без защитных ограждений.

– **Совместное рабочее пространство** — зона, где робот и человек работают одновременно, например общий верстак сборочной ячейки.

– Стандарты называют **коллаборативной операцией** состояние системы, в котором робот работает рядом с человеком.

– Идею кобота предложили Дж. Колгейт и М. Пешкин в середине 1990-х годов для совместного перемещения грузов.

– Активные коботы с развитой сенсорикой появились в 2005–2010 годах; первыми стали Universal Robots и KUKA LBR.

Факт

Первые коботы Колгейта и Пешкина были пассивными: у них не было приводов, они лишь направляли движение оператора, задавая виртуальные направляющие при переносе грузов.

1 Кобот против традиционного промышленного робота

Определение звучит абстрактно, поэтому сравним кобот с промышленным роботом по конструкции и способу защиты людей.

Промышленный робот

– Его проектируют ради максимальной производительности: скорость фланца достигает нескольких метров в секунду.

– Робот грузоподъёмностью 5 кг весит 100 кг и более, поэтому удар его звеном опасен.

– Людей защищают разделением: ограждения, световые барьеры и блокировки дверей останавливают робота.

– Программирует его инженер-робототехник на специализированном языке.

Кобот

– Его проектируют в расчёте на возможный контакт с человеком, поэтому скорости и ускорения ограничены.

– Кобот грузоподъёмностью 5 кг весит 18–25 кг: звенья делают из алюминия и углепластика.

– Корпус имеет скруглённые кромки и мягкие накладки, а датчики момента замечают касание.

– Персонал цеха перепрограммирует кобот без специальной подготовки.

1 Преимущества и ограничения коллаборативных ячеек

Облегчённая конструкция даёт ячейке и выгоды, и ограничения — их взвешивают до покупки кобота.

Преимущества

- Внедрение дешевле: не нужны ограждения и перепланировка участка.
- Переналадка быстрая: кобот массой 20–30 кг переносят на другое место и переобучают за смену.
- Партнёры дополняют друг друга: робот даёт точность и повторяемость, человек — ловкость и решения.
- Тяжёлые и монотонные операции, например укладку коробок на поддон, забирает робот.

Ограничения

- Ради безопасности скорости снижают, поэтому производительность ниже, чем у ограждённой ячейки.
- Острые, горячие и разбрызгивающие процессы, например сварка и резка, требуют дополнительной защиты.
- Оценку риска приходится выполнять заново для каждой новой ячейки и каждого инструмента.

1 Экономика коллаборативной ячейки в цифрах

Выгоды и потери удобно увидеть в числах: масса робота, срок окупаемости и площадь под ограждения.

18–25 кг

масса кобота грузоподъёмностью 5 кг

100+ кг

масса промышленного робота того же класса

до 2 лет

типовой срок окупаемости ячейки (от нескольких месяцев)

0 м²

площади под ограждения в режиме ограничения мощности и усилия

– Главная экономия возникает из-за отказа от ограждений и перепланировки участка.

– Главная потеря возникает из-за снижения рабочих скоростей, которого требует безопасность.

– Поэтому коботы особенно выгодны малым и средним предприятиям, у которых мало площади.

? Как думаете?

Предприятие купило сертифицированный кобот, который сам ограничивает силу удара, и поставило на него дисковую пилу. Можно ли работать рядом без ограждения?

- **A** Да: робот сертифицирован на ограничение усилий, этого достаточно
- **B** Да, если вдвое снизить скорость робота
- **C** Нет: оценку риска проводят для всего применения, а не для робота
- **D** Нет: коботам вообще запрещено нести инструмент

? Как думаете?

Предприятие купило сертифицированный кобот, который сам ограничивает силу удара, и поставило на него дисковую пилу. Можно ли работать рядом без ограждения?

- **A** Да: робот сертифицирован на ограничение усилий, этого достаточно
- **B** Да, если вдвое снизить скорость робота
- **C** Нет: оценку риска проводят для всего применения, а не для робота
- **D** Нет: коботам вообще запрещено нести инструмент

ОТВЕТ

Верно третье. Ограничение усилий манипулятора не делает безопасным инструмент: режущая кромка травмирует даже при малой силе касания.

2 Структура нормативной базы

Кто и как проводит оценку риска, определяют стандарты; сначала разберёмся, кому адресован каждый документ.

– **ISO 10218-1** регулирует сам робот: категории останова, ограничение скорости, пульт; документ адресован производителю.

– **ISO 10218-2** регулирует ячейку: защитные устройства, планировку, оценку риска; документ адресован интегратору.

– **ISO/TS 15066** (техническая спецификация, 2016) регулирует режимы совместной работы и предельные силы контакта.

– **ISO 12100** регулирует общую методику оценки риска любой машины: как найти опасность и оценить её тяжесть.

– **ISO 13849-1** регулирует надёжность функций безопасности — уровень PL (Performance Level), например PL d.

Факт

В России действуют гармонизированные национальные стандарты ГОСТ Р 60.1.2.1-2016 и ГОСТ Р 60.1.2.2-2016 — аналоги двух частей ISO 10218 в редакции 2011 года.

2 Что изменилось в 2025 году: ISO 10218-1:2025 и ISO 10218-2:2025

Стандарты на робот и ячейку вышли в новой редакции; посмотрим, что это меняет для проектировщика ячейки.

– В 2025 году вышли новые редакции ISO 10218-1 (робот) и ISO 10218-2 (ячейка) взамен редакций 2011 года.

– Роботы разделены на **два класса** по назначению, и для каждого класса установлены свои требования.

– Уровень надёжности PL (Performance Level) **назначают каждой функции безопасности** по итогам оценки риска.

– Для мобильных манипуляторов дана отсылка к **ISO 3691-4**, который регулирует безопасность безрельсовых тележек.

– Основные положения ISO/TS 15066 о режимах работы и пределах силы вошли в сам текст ISO 10218.

Ключевая идея

Раньше все функции безопасности по умолчанию тянули до одного уровня PL d категории 3. Теперь, например, ограничение силы может требовать высокого уровня, а запрет заезда в зону хранения тары — более низкого.

2 Актуальные документы: на что ссылаться в 2025 году

Сведём документы в одну таблицу: на какой стандарт ссылаться и что именно он регулирует.

Документ	Статус	Что он регулирует
ISO 10218-1:2025	Действует, заменил редакцию 2011 года	Робот: классы роботов, функции безопасности и их PL
ISO 10218-2:2025	Действует, заменил редакцию 2011 года	Ячейку и интеграцию, оценку риска применения
ISO/TS 15066:2016	Действует	Режимы совместной работы и биомеханические пределы силы
ISO 3691-4:2023	Действует	Безопасность безрельсовых тележек и мобильных баз роботов
ISO 13849-1	Действует	Методику назначения и проверки уровня надёжности PL
ГОСТ Р 60.1.2.1-2016 и 60.1.2.2-2016	Действуют, гармонизированы с редакцией 2011 года	Национальные аналоги ISO 10218-1 и ISO 10218-2

Мобильный манипулятор — это кобот на тележке, поэтому к нему применяют обе линейки стандартов: ISO 10218 и ISO 3691-4.

2 Порядок оценки риска коллаборативной ячейки

Стандарт ISO 10218-2 требует оценки риска каждой ячейки; вот её шаги на примере сборочной ячейки.

1 Границы

Описать задачи, пространство, оборудование и людей: кобот собирает корпус, оператор ставит плату.

2 Опасности

Найти точки удара и защемления, опасности инструмента и груза: например, зажатие кисти между захватом и столом.

3 Оценка

Оценить по ISO 12100 тяжесть травмы, частоту воздействия и возможность человека его избежать.

4 Меры

Выбрать режимы совместной работы и назначить каждой функции безопасности уровень надёжности PL.

5 Проверка

Измерить силы и давления биофиделичным динамометром и подтвердить расчёт испытаниями.

Порядок цикличен: новая мера защиты может породить новую опасность, и тогда риски оценивают заново.

3 Четыре режима совместной работы по ISO/TS 15066

Главная мера защиты — режим совместной работы; техническая спецификация ISO/TS 15066 описывает четыре режима.



Контролируемый останов **Ручное ведение** **Скорость и дистанция** **Ограничение усилия**

Режимы упорядочены по нарастанию физического взаимодействия человека и робота. При контролируемом останове робот стоит, пока человек в зоне. При ручном ведении человек ведёт робота рукой. При контроле скорости и дистанции оба движутся, но контакт исключён. При ограничении мощности и усилия контакт допускается, но его сила ограничена.

3 Сравнение режимов совместной работы

Сравним режимы по двум вопросам: движутся ли человек и робот одновременно и допустим ли между ними контакт.

Режим	Движутся одновременно?	Контакт	Пример в сборочной ячейке
Контролируемый останов (SRMS, Safety-Rated Monitored Stop)	Нет: робот стоит, пока человек в зоне	Только с неподвижным роботом	Оператор кладёт заготовку в приёмник
Ручное ведение (HG, Hand Guiding)	Да: робот движется за рукой человека	Постоянный и намеренный	Совместный перенос тяжёлого узла, обучение
Контроль скорости и дистанции (SSM, Speed and Separation Monitoring)	Да	Не допускается	Крупные ячейки и мобильные роботы склада
Ограничение мощности и усилия (PFL, Power and Force Limiting)	Да	Допускается, но с ограниченной силой	Сборка бок о бок за общим верстаком

Режимы применяют по отдельности или вместе: вдали от человека — контроль дистанции, при касании — ограничение усилия.

3 Контролируемый останов и ручное ведение

Начнём с двух режимов, где робот не движется независимо от человека: он либо стоит, либо идёт за рукой.

– **SRMS** (Safety-Rated Monitored Stop — контролируемый останов): робот замирает, когда человек входит в зону, но приводы остаются под напряжением.

– Система безопасности всё это время подтверждает неподвижность, а после ухода человека робот продолжает работу сам, без перезапуска.

– Пример: оператор кладёт заготовку в приёмник ячейки и уходит; человек и робот делят место, но по очереди во времени.

– **HG** (Hand Guiding — ручное ведение): оператор перемещает робота, прикладывая усилие к манипулятору или к специальной рукоятке.

– Движение разрешено только при нажатом устройстве согласия и ограниченной скорости; рядом обязательна кнопка аварийного останова.

3 Контроль скорости и разделительного расстояния

Если человек и робот должны двигаться одновременно, но без контакта, применяют контроль скорости и дистанции.

– **SSM** (Speed and Separation Monitoring — контроль скорости и дистанции): робот и человек движутся одновременно, контакт исключён.

– Лазерные сканеры, системы технического зрения и коврики безопасности непрерывно измеряют расстояние от робота до человека.

– Когда человек приближается, робот снижает скорость; когда дистанция достигает защитного минимума, робот останавливается.

– Защитная дистанция не постоянна: она растёт со скоростью робота, поэтому замедлившийся робот может подпустить человека ближе.

– Пример со склада: тележка с ящиками едет на полной скорости, пока люди далеко, и замедляется, когда кладовщик подходит к проходу.

3

Защитное разделительное расстояние для режима SSM

Защитный минимум задаёт формула из стандарта ISO 13855 о размещении защитных устройств; её приняла ISO/TS 15066.

$$S(t_0) \geq S_p(t_0) = S_h + S_r + S_s + C + Z_d + Z_r$$

- S_h = v_h·(T_r + T_s) — путь человека за время реакции системы T_r и торможения робота T_s; если не измеряют, v_h = 1,6 м/с.
- S_r = v_r·T_r — путь робота за время реакции, S_s — его тормозной путь, C — насколько тело войдёт в зону до срабатывания датчика.
- Z_d и Z_r — погрешности датчика и робота. Смысл: дистанция вмещает всё, что случится, пока система реагирует и тормозит.
- Пример: если T_r + T_s = 0,5 с, человек успевает пройти S_h = 1,6·0,5 = 0,8 м — уже почти метр дистанции.

Условие безопасности: текущая дистанция $S(t_0)$ в каждый момент не меньше $S_p(t_0)$; снижение скорости v_r уменьшает сразу S_r и S_s.

4 Ограничение мощности и усилия

Последний режим разрешает касание; разберём, на чём он держится и почему его связывают со словом «кобот».

– **PFL** (Power and Force Limiting — ограничение мощности и усилия): физический контакт робота с человеком допускается.

– Конструкция и управление гарантируют, что сила, давление и энергия удара не превысят пределов из спецификации ISO/TS 15066.

– Ограничение реализуют средствами с подтверждённым уровнем функциональной безопасности, а не обычной прикладной программой.

– Поэтому PFL требует специально спроектированного робота, а контроль дистанции можно сделать на обычном роботе со сканерами.

– Пример: кобот вкручивает винты в корпус рядом с оператором, и если он заденет руку, сила касания останется допустимой.

4 Биомеханические пределы контакта

Режим ограничения усилия опирается на числа: сколько ньютонов выдерживает каждая часть тела без травмы.

29

областей тела в модели приложения A к ISO/TS 15066

140 / 280 Н

предел силы для кисти: при зажатии / при свободном ударе

130 Н

предел силы зажатия для черепа и лба

< 0,5 с

длительность свободного (транзиентного) удара

- Квазистатический контакт — это зажатие части тела между роботом и неподвижной поверхностью; транзиентный — короткий свободный удар.
- Транзиентные пределы вдвое выше, потому что после удара человек отдёргивает руку; транзиентный контакт с головой запрещён вовсе.
- Нормируется и давление в Н/см²: при малой площади травма возможна и при малой силе, поэтому кромки кобота скругляют.

4 Допустимая скорость в режиме PFL

Чтобы перевести предел силы в допустимую скорость, контакт моделируют как удар двух тел через упругую прослойку.

$$v_{\mathrm{rel,max}} = \frac{F_{\max}}{\sqrt{\mu k}}, \qquad \mu = \left(\frac{1}{m_H} + \frac{1}{m_R}\right)^{-1}$$

- F_max — предел силы для части тела, k — жёсткость контактного слоя в Н/м, μ — приведённая масса пары, m_H и m_R — массы части тела и робота.
- Эффективную массу робота оценивают как m_R = M/2 + m_L: половина массы подвижных звеньев M плюс масса захвата и груза m_L.
- Смысл: энергия удара уходит в сжатие контактного слоя, и формула даёт скорость сближения, при которой сила как раз равна пределу.
- Чем тяжелее робот и жёстче его поверхность, тем ниже допустимая скорость; поэтому звенья делают лёгкими, а накладки мягкими.

Модель из приложения A к ISO/TS 15066: из закона сохранения энергии следует F_max = v_rel·√(μ·k).

4 Разобранный пример: скорость при ударе по кисти

Применим формулу к сборочной ячейке: с какой скоростью кобот может двигаться, если рядом работает кисть оператора?

1 Дано

Масса звеньев M = 20 кг, захват с деталью m_L = 2 кг; кисть m_H = 0,6 кг, k = 75 Н/мм, предел удара F_max = 280 Н.

2 Масса робота

Эффективная масса робота равна m_R = 20/2 + 2 = 12 кг.

3 Приведённая масса

$\mu = (1/0{,}6 + 1/12)^{-1} \approx 0{,}571$ кг; она близка к массе кисти, потому что кисть намного легче робота.

4 Скорость удара

$v_{rel,max} = 280 / \sqrt{(0{,}571 \cdot 75\,000)} \approx 280 / 207 \approx 1{,}35$ м/с — допустимая скорость сближения.

5 Учёт руки

Рука сама движется навстречу со скоростью до 0,5 м/с, поэтому скорость робота ограничивают: $v_r \le 1{,}35 - 0{,}5 \approx 0{,}85$ м/с.

Тот же расчёт для зажатия кисти (F_max = 140 Н) даёт вдвое меньшую допустимую скорость сближения: около 0,68 м/с.

4 Что показывает пример: зонирование скоростей

Пример показывает, что допустимая скорость зависит от части тела и вида контакта, — отсюда зонирование ячейки.

– Если в зоне возможно зажатие кисти между инструментом и столом, предел 140 Н вдвое снижает допустимую скорость, до 0,68 м/с.

– Кроме силы, проверяют давление с учётом площади инструмента: острый угол захвата опасен даже при малой силе.

– Расчёт подтверждают измерениями: биофиделичный динамометр с пружиной и датчиком давления воспроизводит удар.

– Поэтому пространство ячейки разбивают на зоны и каждой зоне назначают своё ограничение скорости робота.

Пример

Над верстаком на уровне рук кобот движется не быстрее 0,85 м/с; у края стола, где возможно зажатие кисти, — примерно вдвое медленнее; на уровне головы контакт исключают полностью.

? Проверим расчёт

Допустимая скорость кобота при ударе по кисти равна $F_{max}/\sqrt{(\mu \cdot k)}$, где μ — приведённая масса пары «робот — кисть». Захват облегчили: масса груза m_L упала с 2 до 1 кг. Что станет с допустимой скоростью?

- **A** Не изменится: предел силы задан стандартом
- **B** Чуть вырастет: уменьшилась эффективная масса робота
- **C** Заметно упадёт: робот стал легче и опаснее
- **D** Вырастет ровно вдвое

? Проверим расчёт

Допустимая скорость кобота при ударе по кисти равна $F_{max}/\sqrt{(\mu \cdot k)}$, где μ — приведённая масса пары «робот — кисть». Захват облегчили: масса груза m_L упала с 2 до 1 кг. Что станет с допустимой скоростью?

- **A** Не изменится: предел силы задан стандартом
- **B** Чуть вырастет: уменьшилась эффективная масса робота
- **C** Заметно упадёт: робот стал легче и опаснее
- **D** Вырастет ровно вдвое

ОТВЕТ

Верно второе: m_R падает с 12 до 11 кг, а μ почти не меняется, ведь её определяет лёгкая кисть; скорость растёт лишь на доли процента.

Конец первой части

Разобрали определения, стандарты 2025 года, четыре режима совместной работы и расчёт допустимых скоростей. После перерыва — как это устроено внутри: датчики момента, импедансное управление, обучение демонстрацией и работа в распределённой ячейке.

Часть 2. Конструкция, управление и работа в ячейке

В первой части мы выяснили, что требуют стандарты и как считать допустимую скорость; теперь — как кобот это обеспечивает: датчики, податливое управление, программирование и работа в распределённой ячейке.

5 Сенсорика и конструкция коботов

Чтобы ограничить силу контакта, кобот должен её почувствовать; начнём с датчиков и конструкции.

– В большинстве коботов датчик момента стоит в каждом суставе между редуктором и звеном; у KUKA LBR iiwa — во всех семи осях.

– Более дешёвый путь, принятый у Universal Robots, — оценивать внешние моменты по токам двигателей и модели динамики.

– Ёмкостные и тактильные «кожи» замечают приближение или касание, а лазерные сканеры и камеры измеряют дистанцию.

– Зазоры между звеньями делают либо меньше 4 мм, либо больше 25 мм, чтобы палец не мог в них защемиться.

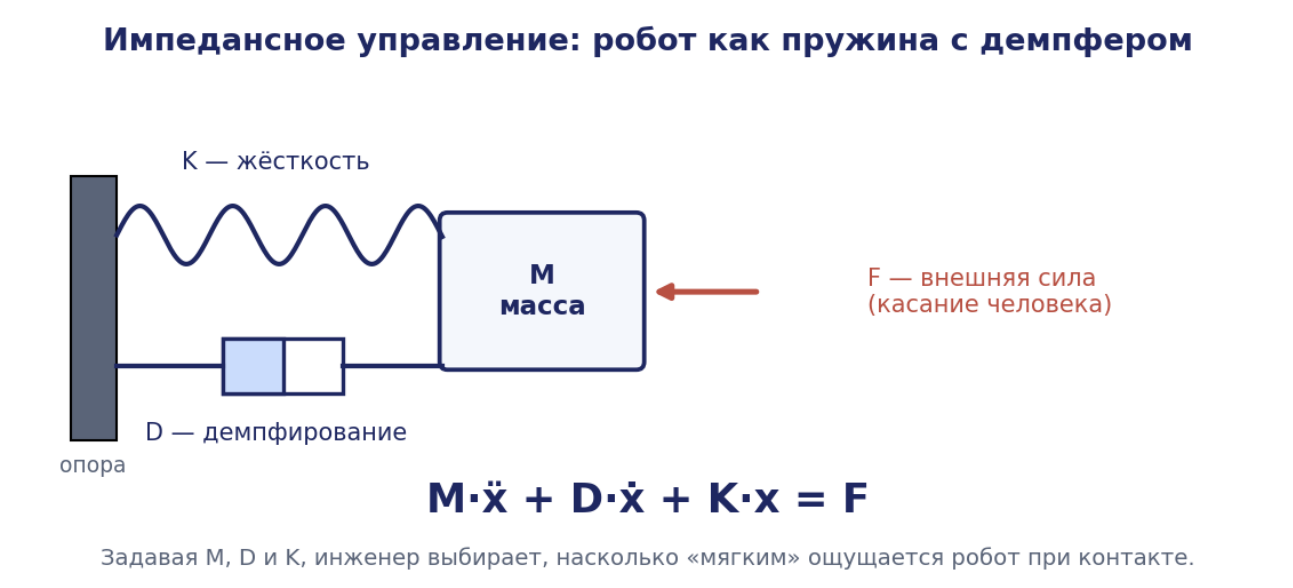
– Упруго-податливые приводы (series elastic actuators) механически смягчают удар независимо от системы управления.

Ключевая идея

Датчик момента в суставе, в отличие от единственного датчика силы на запястье, позволяет определить внешнюю силу, приложенную в любой точке манипулятора, — например, удар по «локтю».

5 Механическая аналогия импедансного управления

Датчики дают силу; теперь нужен закон управления, который превратит силу в мягкое и предсказуемое движение робота.



M — виртуальная инерция **K — виртуальная жёсткость** **D — виртуальное демпфирование**

Система управления придаёт рабочему органу поведение виртуальной системы «масса — пружина — демпфер» с массой M, жёсткостью пружины K и демпфированием D. Сила F от касания человека вызывает отклонение x по уравнению M·ẍ + D·ẋ + K·x = F. Ни пружины, ни демпфера физически нет: они существуют только в программе управления.

5 Импедансное управление (Н. Хоган, 1985)

Картинку записывают одним уравнением; его предложил Н. Хоган в 1985 году, и оно стало основой податливого управления.

$$M\,\ddot{x} + D\,\dot{x} + K\,x = F_{\text{ext}}, \qquad x = x_{\text{факт}} - x_{\text{зад}}$$

- x — отклонение рабочего органа от заданного положения; F_ext — внешняя сила, например рука оператора, толкнувшая захват.
- M, D и K — матрицы желаемых виртуальной инерции, демпфирования и жёсткости: их выбирает программист, а не механика робота.
- Смысл: роботу задают не положение и не силу по отдельности, а связь между ними — насколько он уступит данной силе.
- Пример: при K = 500 Н/м рука с силой 10 Н сдвинет захват на x = F/K = 2 см, а после снятия силы он вернётся.

Для реализации нужно управлять моментами приводов, то есть нужны датчики момента в суставах.

5 Выбор матриц K и D: характер робота

У уравнения импеданса есть настройки; разберём, как жёсткость K и демпфирование D меняют поведение робота.

– При большой жёсткости K робот ведёт себя почти как позиционный и точно держит траекторию, почти не уступая силе.

– При малой K робот мягко уступает толчку и возвращается в заданную точку после снятия силы, как пружина.

– При K = 0 и компенсации силы тяжести робот не сопротивляется руке: это режим свободного ручного ведения.

– Демпфирование D задаёт вязкость: при малом D робот раскачивается, при большом движется тяжело, словно в масле.

– Матрицу K делают анизотропной: жёсткой вдоль оси вставки и мягкой поперёк, чтобы робот сам нашёл отверстие.

Пример

Вставка вала во втулку с зазором в сотые доли миллиметра: точность кобота хуже зазора, но при поперечной податливости фаска сама доводит вал в отверстие — так же действует рука человека.

5 Импедансная и адмиттансная схемы

Импеданс требует управления моментами, а оно есть не у всех коботов; на позиционных приводах применяют двойственную схему.

Импедансная схема

- Робот измеряет отклонение положения и в ответ создаёт силу по закону импеданса.
- Нужны датчики момента в суставах и управление моментами приводов, как у KUKA LBR iiwa.
- Схема устойчива при контакте с жёсткой средой, например со стальной деталью.
- Податливость здесь настоящая: робот физически уступает приложенной силе.

Адмиттансная схема

- Робот измеряет или оценивает силу и вычисляет из неё поправку к заданному положению.
- Достаточно обычных позиционных сервоприводов и датчика силы на фланце.
- Схема хорошо работает при контакте с мягкой средой.
- Ручное ведение при обучении — частный случай адмиттанса с жёсткостью K = 0.

6 Обнаружение столкновений

Даже в режиме ограничения усилия столкновение надо заметить как можно раньше, чтобы сократить время и энергию контакта.

– Стандартный метод — наблюдатель внешнего момента на основе обобщённого импульса манипулятора, то есть его «количества движения» в суставах.

– Контроллер по модели динамики вычисляет ожидаемый импульс; разница с фактическим импульсом даёт оценку внешнего момента τ_{ext}.

– Достоинство метода: ускорения измерять не нужно, хватает скоростей суставов и моментов приводов.

– Если любая составляющая τ_{ext} превышает порог, контроллер считает, что произошло столкновение.

– Порог — компромисс: низкий даёт ложные остановы из-за трения и неточной модели, высокий пропускает лёгкое касание.

6 Схема реакции на столкновение (С. Хаддадин)

Заметить столкновение мало — надо решить, как ответить; С. Хаддадин с соавторами разложили это на четыре шага.



Чем дальше по цепочке, тем больше знает робот и тем мягче может быть реакция (обзор Хаддадина, Де Луки и Альбу-Шеффера, 2017).

? Как думаете?

Кобот зажал руку оператора между захватом и столом и заметил это по датчикам момента. Какая реакция контроллера лучше всего защитит человека?

- **A** Останов категории 0: мгновенно обесточить приводы
- **B** Останов категории 1: затормозить, затем обесточить приводы
- **C** Перейти в нулевую жёсткость с компенсацией силы тяжести
- **D** Продолжить движение по траектории на пониженной скорости

? Как думаете?

Кобот зажал руку оператора между захватом и столом и заметил это по датчикам момента. Какая реакция контроллера лучше всего защитит человека?

- **A** Останов категории 0: мгновенно обесточить приводы
- **B** Останов категории 1: затормозить, затем обесточить приводы
- **C** Перейти в нулевую жёсткость с компенсацией силы тяжести
- **D** Продолжить движение по траектории на пониженной скорости

ОТВЕТ

Верно третье: при зажатии останов не освобождает руку, а нулевая жёсткость позволяет отвести робота одним движением, даже самому пострадавшему.

7 Представительные модели коботов

Посмотрим, как эти решения воплощены в серийных коботах: число осей, груз, масса и главная особенность.

Модель	Осей	Груз / масса, кг	Особенности
Universal Robots UR10e	6	12,5 / 33,5	Оценка сил по токам; 17 настраиваемых функций безопасности
KUKA LBR iiwa 14	7	14 / 29,9	Датчики момента во всех осях, полноценный импеданс
ABB YuMi (IRB 14000)	7 + 7	0,5 + 0,5 / 38	Двурукий кобот для сборки электроники
FANUC CR-35iB	6	35 / 990	Промышленный робот с датчиком силы в основании
Rozum Robotics PULSE 75	6	6 / 12,7	Малая масса и открытый программный интерфейс

Похожие линейки коботов выпускают Yaskawa, Techman Robot, Doosan Robotics и другие производители.

7 Российские и евразийские решения

Коботы делают и у нас; отечественные решения важны и для дипломных проектов на доступном оборудовании.

– Компания «Технорэд» выпускает коботов и типовые ячейки для паллетирования, сварки и обслуживания станков на малых предприятиях.

– Московская компания Aripix Robotics разрабатывает манипуляторы для автоматизации рутинных производственных операций.

– Белорусская компания Rozum Robotics выпускает лёгкие шестиосевые коботы PULSE с открытым программным интерфейсом.

– Университет Иннополис, Политехнический университет Петра Великого и Бауманский университет разрабатывают алгоритмы и контроллеры.

– В России требования к коботам задают национальные стандарты ГОСТ Р серии 60, согласованные с международными ISO 10218.

8 Обучение демонстрацией (kinesthetic teaching)

Главное удобство кобота — его обучает оператор цеха; основной способ — показать нужное движение рукой.

1 Режим ведения

Оператор включает компенсацию силы тяжести и нулевую жёсткость: робот перестаёт сопротивляться руке.

2 Демонстрация

Оператор рукой проводит захват по нужной траектории, например от лотка с винтами к корпусу.

3 Фиксация

Опорные точки записываются кнопкой на пульте или на самом манипуляторе.

4 Интерполяция

Контроллер соединяет точки отрезками, дугами или сглаженной кривой.

5 Проверка

Программу прогоняют на пониженной скорости и при необходимости поправляют точки.

Для нанесения герметика или полировки вместо точек записывают всю траекторию непрерывно, вместе со скоростью руки.

8 Обобщение навыка: от траектории к умению

Записанная траектория ломается, если деталь сдвинуть; поэтому по нескольким показам строят модель навыка.

– По нескольким демонстрациям строят параметрическую модель навыка вместо одной жёстко записанной траектории.

– Динамические примитивы движений (Dynamic Movement Primitives) сочетают притяжение к цели с обучаемой формой движения.

– Гауссовские смеси описывают пучок демонстраций статистически: где показы расходятся, высокая точность не нужна.

– Модель подстраивается под новое положение объекта и масштабируется по времени и амплитуде движения.

– Пример: корпус на верстаке сдвинули на 5 см, и робот перестраивает движение без повторного обучения.

8 Три уровня программирования кобота

Обучение рукой — лишь нижняя ступень; всего у кобота три уровня программирования для разных специалистов.

– Первый уровень — обучение демонстрацией: им пользуется оператор цеха без подготовки в робототехнике.

– Второй уровень — графические среды на пульте, например PolyScope у Universal Robots или планшетный пульт серии FANUC CRX.

– В графической среде программу собирают из блоков «переместиться», «захватить», «ждать сигнала» и «цикл».

– Третий уровень — API (Application Programming Interface — программный интерфейс): язык URScript, Java-интерфейс KUKA Sunrise.

– На третьем уровне интеграторы подключают техническое зрение, драйверы ROS (Robot Operating System) и цеховые системы.

8 Супервизор безопасности ячейки

Соберём режимы в одну логику: супервизор ячейки каждые 4 мс выбирает реакцию по дистанции и внешнему моменту.

Проверка (по порядку)	Действие робота	Какой режим работает
1. Внешний момент |τ_ext| больше порога	Перейти в нулевую жёсткость, записать событие, ждать оператора	Ограничение усилия (PFL)
2. Дистанция d меньше защитной S_p (красная зона)	Затормозить и стоять под контролем (останов категории 2)	Контролируемый останов (SRMS)
3. Дистанция d меньше 1,2 м (жёлтая зона)	Снизить скорость до 0,25 м/с и пересчитать S_p для новой скорости	Контроль скорости и дистанции (SSM)
4. Иначе (свободная зона)	Работать с полной скоростью 1,0 м/с	Обычная работа

Ветви безопасности исполняет не прикладная программа, а сертифицированный контроллер безопасности с дублированными каналами.

“

Роботу — тяжёлое, монотонное, точное и вредное; человеку — вариативность, ловкость и решения. Коллаборация выигрывает не заменой, а разделением ролей.

Принцип распределения задач в коллаборативной ячейке

9 Три уровня коллаборативности

Разделение ролей бывает разной глубины; принято различать три уровня совместной работы человека и робота.

– **Сосуществование**: человек и робот делят пространство, но решают независимые задачи; достаточно не задевать друг друга.

– Пример сосуществования: кобот собирает узлы на одном конце верстака, а рядом человек выполняет свою работу.

– **Кооперация**: общая задача и синхронизация по сигналам готовности; например, человек держит деталь, а робот её сверлит.

– **Ко-адаптация**: физическое взаимодействие и взаимная подстройка; робот учит темп оператора и заранее подаёт деталь.

– Чем выше уровень, тем больше требований: от простого контроля дистанции до моделей человека и машинного обучения.

9 Распределение операций между роботом и человеком

Чтобы раздать роли, процесс разбивают на операции и оценивают каждую по критериям для робота и для человека.

Отдать роботу, если операция

- Часто повторяется и почти не меняется от изделия к изделию.
- Требует точного позиционирования, например установки винта точно в отверстие корпуса.
- Связана с тяжёлыми грузами, вредными или монотонными условиями.
- Даёт человеку высокую позную нагрузку по методикам эргономической оценки.

Оставить человеку, если операция

- Требует суждения и принятия решения.
- Требует тактильной ловкости, например укладки гибкого шлейфа на плату.
- Сильно меняется от изделия к изделию или включает нештатные ситуации.
- Связана с контролем качества по пограничным случаям.

9 Когнитивная согласованность и прогноз действий человека

Безопасности и верных ролей мало: человек должен понимать робота, а робот — предугадывать человека.

– Человеку нужен предсказуемый робот: плавные читаемые траектории и заранее поданные световые и звуковые сигналы.

– Опасны обе крайности доверия: недоверие снижает темп, а избыточное доверие приводит к входу в зону не глядя.

– Робот прогнозирует движения человека по камерам, скелетному трекингу и носимым инерциальным датчикам.

– Для прогноза применяют скрытые марковские модели и рекуррентные нейронные сети на горизонте 0,5–2 секунды.

– Этот горизонт покрывает время реакции и торможения из формулы защитной дистанции, и робот успевает замедлиться.

Кейс

Робот, подающий следующую деталь до того, как оператор за ней потянулся, сокращает время цикла сильнее, чем рост собственной скорости, — потому что убирает ожидание человека.

10 Коллаборативная ячейка как распределённая система

Поднимемся на уровень участка: коботы, тележки, станки и люди вместе образуют распределённую систему.

– Участок включает несколько коботов, мобильные тележки, станки с числовым управлением и рабочие места людей, связанные сетью.

– Централизованно участок координирует диспетчер цеховой системы MES (Manufacturing Execution System — система управления производством).

– Децентрализованно роботы договариваются сами, обмениваясь сообщениями через ROS 2 (Robot Operating System) или протокол OPC UA.

– Человек — особый агент: его нельзя ни запрограммировать, ни точно предсказать, поэтому карту людей строят сканеры и потолочные камеры.

– Пример: тележка подвозит заготовки, кобот загружает станок; вход оператора в зону кобота замедляет и его, и соседний кобот.

10

Кооперативная манипуляция: два условия согласования

Когда несколько роботов держат один объект, их движения и усилия перестают быть независимыми.

$$\dot{x}_i = \dot{x}_o + \omega_o \times r_i, \quad W_o = \sum_i G_i\, w_i$$

- Кинематика: $\dot{x}_o$ и ω_o — скорости объекта, r_i — вектор от его центра масс к i-му захвату; скорость захвата $\dot{x}_i$ задана движением объекта.
- Силы: w_i — силы и моменты i-го захвата, G_i — матрица захвата; их сумма W_o — результирующее воздействие на объект.
- Роботов больше, чем нужно для управления объектом, поэтому система статически неопределима: часть усилий лишь растягивает объект.
- Задача распределения нагрузки (load sharing): выбрать усилия так, чтобы объект двигался, а внутренние силы были минимальны.

Пример: два кобота несут балку за оба конца; если один тянет сильнее, балка не ускоряется, а растягивается и может выскользнуть.

10 Пара «робот — человек» и области применения

Тот же подход работает, когда второй участник переноса — человек; на этом примере сходятся темы всей лекции.

– Объектно-центрированное импедансное управление задаёт виртуальную динамику для объекта в целом, а усилия делит между роботами.

– Человек, взявшийся за другой конец балки, для робота просто внешняя сила, и робот по закону импеданса берёт на себя вес груза.

– В распределённой реализации каждый кобот сам считает свою долю усилия, обмениваясь с партнёрами оценками состояния объекта.

– Главные трудности здесь — задержки связи и рассогласование часов роботов, о которых мы говорили на третьей лекции.

– Массовые применения коботов — сборка, обслуживание станков, паллетирование и контроль качества; перспектива — мобильные коботы.

Выводы

1. Коллаборативным бывает применение, а не робот: безопасность подтверждает оценка риска конкретной ячейки.
2. ISO 10218-1 и -2 (2025 г.) регулируют робот и ячейку; уровень PL теперь назначают каждой функции безопасности.
3. ISO/TS 15066 задаёт четыре режима совместной работы и пределы силы; мобильные базы регулирует ISO 3691-4.
4. Допустимая скорость $v_{rel,max} = F_{max}/\sqrt{(\mu \cdot k)}$ зависит от части тела, массы робота и жёсткости контакта.
5. Основа кобота — лёгкие звенья, датчики момента в суставах и податливое управление.
6. Импедансный закон $M\cdot\ddot{x} + D\cdot\dot{x} + K\cdot x = F_{ext}$ настраивает робота от жёсткого до свободно уступающего.
7. Совместный перенос объекта требует согласовать скорости захватов и распределить усилия в замкнутой цепи.

Вопросы для самопроверки

1. Почему корректнее говорить о коллаборативном применении, а не о коллаборативном роботе?

2. Чем кобот конструктивно отличается от традиционного промышленного робота?

3. Что изменилось в ISO 10218-1 и ISO 10218-2 в редакции 2025 года?

4. Какой стандарт применяют к мобильной базе коллаборативного манипулятора и почему?

5. Охарактеризуйте четыре режима совместной работы и приведите пример каждого.

6. Чем транзиентный контакт отличается от квазистатического по допустимым силам?

7. Запишите формулу защитного разделительного расстояния и поясните слагаемые.

8. От каких параметров зависит допустимая скорость робота при допустимом контакте?

9. Поясните уравнение импедансного управления; чем от него отличается адмиттансная схема?

10. Какие два условия согласования нужны при совместной манипуляции объектом?